

Devoir personnel n° 12 : correction

PROBLÈME : ENDOMORPHISMES NILPOTENTS

Première partie : un exemple dans $\mathbb{R}^3$

Soit f l'application définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = (x + y - z, -x + y + z, 2x - 2z)$.

1) f est définie sur $\mathbb{R}^3$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^3$. Il reste donc à montrer que f est linéaire.

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, et pour tous $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $v = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}
 f(\lambda u + v) &= f(\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z') \\
 &= ((\lambda x + x') + (\lambda y + y') - (\lambda z + z'), -(\lambda x + x') + (\lambda y + y') + (\lambda z + z'), \\
 &\quad 2(\lambda x + x') - 2(\lambda z + z')) \\
 &= (\lambda(x + y - z) + (x' + y' - z'), \lambda(-x + y + z) + (-x' + y' + z'), \\
 &\quad \lambda(2x - 2z) + (2x' - 2z')) \\
 &= \lambda(x + y - z, -x + y + z, 2x - 2z) + (x' + y' - z', -x' + y' + z', 2x' - 2z') \\
 &= \lambda f(u) + f(v)
 \end{aligned}$$

2) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned}
 u \in \text{Ker}(f) &\iff f(u) = 0_{\mathbb{R}^3} \\
 &\iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ -x + y + z = 0 \\ 2x - 2z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y = 0 & (L_2 \leftarrow L_2 + L_1) \\ -2y = 0 & (L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1) \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker}(f) = \{(z, 0, z) ; z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0, 1)) : ((1, 0, 1))$ est donc une famille génératrice de $\text{Ker}(f)$, et, comme elle est formée d'un seul vecteur non nul, elle est libre.

C'est donc une base de $\text{Ker}(f)$.

3) Soient $u_1 = (0, 1, 0)$, $u_2 = (1, 1, 0)$ et $u_3 = (1, 0, 1)$.

a) i. *Liberté*

$$\begin{aligned}
 \text{Soit } (\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que } \lambda u_1 + u_2 + u_3 = 0_{\mathbb{R}^3} : \text{ alors } &\begin{cases} \mu + \nu = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ \nu = 0 \end{cases} . \\
 \text{Il suffit d'échanger les lignes 1 et 2 pour obtenir } &\begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \mu + \nu = 0 \\ \nu = 0 \end{cases} \text{ et constater que le système} \\
 \text{donne } \lambda = \mu = \nu = 0. &
 \end{aligned}$$

On a ainsi établi que (u_1, u_2, u_3) est une famille libre.

ii. *Caractère générateur de $\mathbb{R}^3$*

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Montrons que u s'écrit comme combinaison linéaire de (u_1, u_2, u_3) , c'est-à-dire qu'il existe $(\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = \lambda u_1 + \mu u_2 + \nu u_3$, ce qui se réécrit :

$$\begin{cases} \mu + \nu = x \\ \lambda + \mu = y \\ \nu = z \end{cases}$$

En procédant comme précédemment, on constate rapidement qu'il existe un (unique) triplet (λ, μ, ν) vérifiant le système obtenu, ce qui justifie que u peut s'écrire comme combinaison linéaire de (u_1, u_2, u_3) .

(u_1, u_2, u_3) est donc une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Finalement, (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

- b) $f(u_1) = (1, 1, 0)$, $f(u_2) = (2, 0, 2)$ et $f(u_3) = (0, 0, 0)$.

Puisque (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$, $(f(u_1), f(u_2), f(u_3))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

Puisque le dernier vecteur de cette famille est nul, on peut le retirer sans perdre le caractère générateur de $\text{Im}(f)$: $((1, 1, 0), (2, 0, 2))$ est donc une famille génératrice de $\text{Im}(f)$, et comme elle est formée de deux vecteurs non colinéaires, elle est libre. Il s'agit donc d'une base de $\text{Im}(f)$.

- 4) $f^2(u_1) = f(u_2) = (2, 0, 2)$.

En raisonnant comme dans la question précédente, $(f^2(u_1), f^2(u_2), f^2(u_3))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f^2)$. Or on déduit rapidement des calculs précédents que $f^2(u_2) = f^2(u_3) = 0_{\mathbb{R}^3}$.

Ainsi, $\text{Im}(f^2) = \text{Vect}((2, 0, 2)) = \text{Vect}((1, 0, 1)) = \text{Ker}(f)$.

- 5) Pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, $f^2(u) \in \text{Im}(f^2) = \text{Ker}(f)$, donc $f(f^2(u)) = 0_{\mathbb{R}^3}$.

Par conséquent, $f^3 = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$: f est donc nilpotente.

Deuxième partie : un exemple dans $\mathbb{R}[X]$

Soit D l'application définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $D(P) = P'$.

- 1) La dérivée formelle d'un polynôme étant, par définition, un polynôme, D est une application définie sur $\mathbb{R}[X]$ à valeurs dans $\mathbb{R}[X]$.

De plus, pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$:

$$D(\lambda P + \mu Q) = \underbrace{(\lambda P + \mu Q)'}_{\text{résultat « classique » concernant les polynômes}} = \lambda P' + \mu Q' = \lambda D(P) + \mu D(Q)$$

D est donc un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

- 2) Un polynôme P appartient à $\text{Ker}(D)$ si et seulement si $P' = 0$, autrement dit lorsqu'il est constant.

En d'autres termes, $\text{Ker}(D) = \mathbb{R}_0[X]$.

Quel que soit $P \in \mathbb{R}[X]$ il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q' = P$ donc $\text{Im}(D) = \mathbb{R}[X]$.

- 3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $B \in D(\mathbb{R}_n[X])$, il existe $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $B = D(A)$, et, puisque $\deg(A') \leq \deg(A) - 1$, $\deg(B) \leq n - 1$, autrement dit $B \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$... ce qui est précisément ce qu'on voulait montrer.

- 4) a) Puisque $D(\mathbb{R}_n[X]) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X] \subset \mathbb{R}_n[X]$, l'image, par D (ou D_n), d'un élément de $\mathbb{R}_n[X]$ est encore un élément de $\mathbb{R}_n[X]$.

Ainsi, D_n est une application linéaire (car D est linéaire) définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ à valeurs dans $\mathbb{R}_n[X]$: c'est donc un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

- b) Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $D_n(P) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Donc, d'après le travail précédent : $D(D(P)) \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$.

On en déduit facilement que D_n^{n+1} est identiquement nulle : D_n est donc nilpotente.

- 5) Si D était un endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}[X]$, il existerait $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $D^p = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}[X])}$.

Or on remarque facilement que $D^p(X^p) = p! \neq 0$, ce qui contredit l'assertion précédente.

Par conséquent, D n'est pas nilpotent.

Troisième partie : endomorphismes nilpotents d'indice 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- 1) On suppose qu'il existe un projecteur p de E tel que $u = p \circ u - u \circ p$.
 - a) Soit $x \in \text{Ker}(p)$. On a $u(x) = p \circ u(x) - u \circ p(x) = p \circ u(x)$, donc comme $p(u(x)) = u(x)$ et que p est un projecteur $u(x) \in \text{Im}(p)$.
 - b) Soit $x \in \text{Im}(p)$, d'où $p(x) = x$. On a $u(x) = p \circ u(x) - u \circ p(x) = p \circ u(x) - u(x)$ et donc $2u(x) = p(u(x))$ soit $u(x) = \frac{1}{2}p(u(x)) \in \text{Im}(p)$.
On a donc $2u(x) = p(u(x)) = u(x)$ donc $u(x) = 0_E$ d'où $x \in \text{Ker}(u)$.
 $u(x) \in \text{Im}(p)$, puis que $x \in \text{Ker}(u)$.
 - c)
 - i. Pour tout $x \in \text{Ker}(p)$, on a vu que $u(x) \in \text{Im}(p)$, et comme on vient de montrer que $\text{Im}(p) \subset \text{Ker}(u)$, $u(x) \in \text{Ker}(u)$: donc $u^2(x) = 0_E$.
 - ii. Pour tout $x \in \text{Im}(p)$, on a vu que $u(x) \in \text{Im}(p)$, donc, comme ci-dessus, on en déduit que $u^2(x) = 0_E$.
 - d) Commençons par remarquer que, puisque p est une projection, $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$ sont supplémentaires dans E .
Ainsi, pour tout $x \in E$, il existe $x_1 \in \text{Ker}(p)$ et $x_2 \in \text{Im}(p)$ tels que $x = x_1 + x_2$, si bien que :
$$u^2(x) = u^2(x_1 + x_2) = u^2(x_1) + u^2(x_2) = 0_E$$

Par conséquent, u^2 est identiquement nulle.
- 2) a) Pour tout $x \in \text{Im}(u)$, il existe $x' \in E$ tel que $x = u(x')$, et donc, puisque $u \circ u = 0_{\mathcal{L}(E)}$, $u(x) = u(u(x')) = 0_E$: donc $x \in \text{Ker}(u)$.
Par conséquent, $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.
- b) Pour tout $x \in E$, $u(x) \in \text{Im}(u) = \text{Im}(p)$ (par définition de p), donc $u(x)$ est invariant par p (car p est une projection), donc $p(u(x)) = u(x)$.
Cette égalité étant valable pour tout $x \in E$, on vient d'établir que $p \circ u = u$.
- c) Pour tout $x \in E$, $p(x) \in \text{Im}(p) = \text{Im}(u)$, et puisque $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$ (question 2.(a)), $p(x) \in \text{Ker}(u)$, et donc $u(p(x)) = 0_E$.
Ainsi, $u \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
- d) En ajoutant les deux égalités précédentes, on obtient $p \circ u + u \circ p = u$: la réciproque du résultat énoncé en 1. est donc établie.

Quatrième partie : des résultats dans le cas général

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotente.

- 1) C'est la définition de l'indice de nilpotence.
- 2) On a $(\text{Id}_E - u) \circ (\text{Id}_E + u + \dots + u^{n-1}) = (\text{Id}_E + u + \dots + u^{n-1}) \circ (\text{Id}_E - u) = \text{Id}_E - u^n = \text{Id}_E$ donc $\text{Id}_E - u$ est inversible d'inverse $\text{Id}_E + u + \dots + u^{n-1}$.
- 3) Soit $x \in E$ tel que $u^{n-1}(x) \neq 0_E$ (existe car u^{n-1} n'est pas l'application nulle). On a alors $u^k(x) \neq 0_E$ pour $k \in [0, n-1]$ (sinon $u^{n-1}(x) = 0_E$). Soit $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(x) = 0_E$.
En composant par u^{n-1} on obtient $\lambda_0 u^{n-1}(x) = 0_E$ et donc $\lambda_0 = 0$ car $u^{n-1}(x) \neq 0_E$. On a alors
 $\sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k u^k(x) = 0_E$, et en appliquant u^{n-2} on a de même $\lambda_1 = 0$. Ainsi, de proche en proche on obtient $\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$, la famille est donc libre.